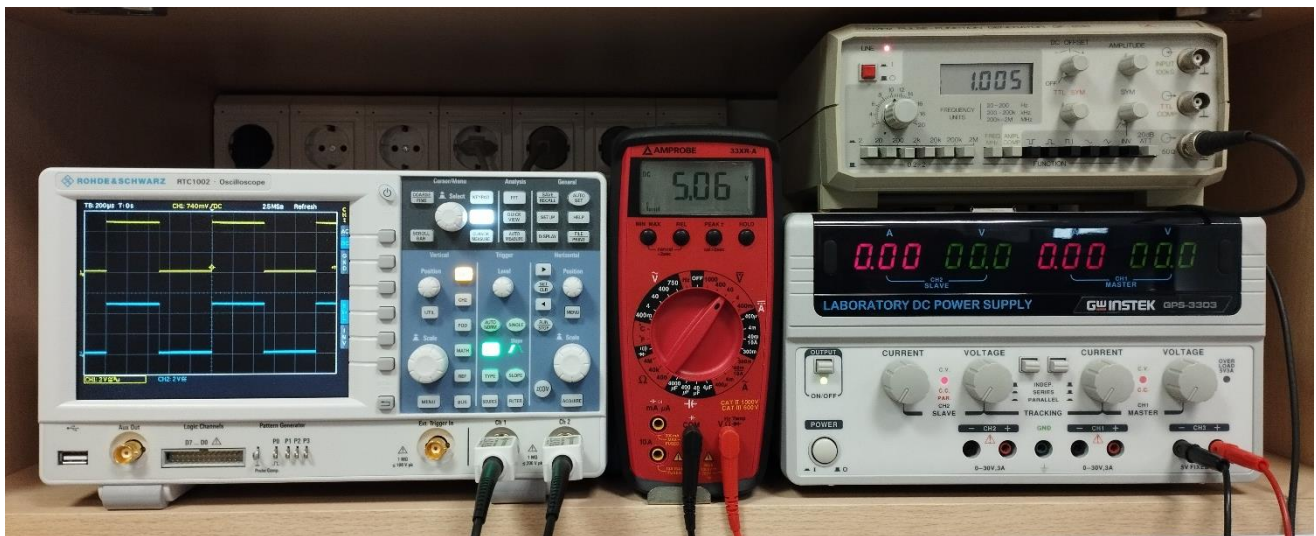

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFORMÀTICA "TOMÀS CERDÀ"

Grau en Informàtica i Serveis

Fonaments físics i tecnològics de la informàtica



Manual del laboratori

Descripció dels instruments de mesura

Índex de continguts

MATERIAL I INSTRUMENTS DEL LABORATORI.....	3
Material a cada lloc de treball del laboratori.....	3
1. ELS CIRCUITS INTEGRATS I LA PLACA DE PROVES.....	4
2. LA FONT D'ALIMENTACIÓ	6
3. EL GENERADOR D'ONES	7
4. LES SONDES.....	8
5. L'OSCIL·LOSCOPI	9
5.1 Connexió de les sondes i visualització dels senyals en pantalla.....	9
5.2 Funcions bàsiques per a la visualització dels senyals	10
6. ANÀLISI DELS SENYALS AMB L'OSCIL·LOSCOPI.....	11
6.1 Indicadors d'escala a la pantalla.....	11
6.2 Funció CURSOR MEASURE	12
6.3 Funció ZOOM	14
7. EL MULTÍMETRE (O TESTER)	15

MATERIAL I INSTRUMENTS DEL LABORATORI

Per prendre qualsevol mesura al laboratori cal conèixer els instruments de mesura que s'utilitzaran, les seves característiques i funcionalitats principals, així com familiaritzar-se amb el maneig d'aquests instruments de mesura.

Totes les pràctiques que es realitzaran en el laboratori consisteixen en la implementació i anàlisi de diversos circuits, que s'han de muntar sobre una placa de proves, amb l'objectiu de visualitzar els corresponents senyals elèctrics i fer mesures acurades de diferents magnituds físiques que caracteritzen aquests senyals: el voltatge, la freqüència, la mesura de resistències, la intensitat de corrent, etc.

Es disposarà dels circuits integrats, resistències, díodes, condensadors i de tots els components electrònics i el material necessari (cables i eines vàries) per al muntatge dels circuits.

En aquest document es fa una breu descripció de tot el material que s'utilitzarà pel muntatge dels circuits i dels instruments que trobareu a cada lloc de treball del laboratori:

Material a cada lloc de treball del laboratori

- Font d'alimentació
- Generador d'ones
- Oscil·loscopi
- Sondes
- Multímetre o tester
- Eines per a tallar i pelar cables, cables de colors, tornavís petit i alicates plans

IMPORTANT: Un cop realitzada la pràctica cal recollir tot el material i assegurar-se que tots els instruments estan apagats.

1. ELS CIRCUITS INTEGRATS I LA PLACA DE PROVES

Els circuits digitals es construeixen amb circuits integrats. Un circuit integrat (IC), també anomenat xip o microxip, està format per un cristall semiconductor petit de silici que conté components electrònics com transistors, díodes, resistències i condensadors interconnectats per formar un circuit electrònic. Aquest circuit està protegit dins un encapsulament generalment de plàstic o de ceràmica i les diferents connexions se solden a les terminals (potes o pins) externes del xip.

Els circuits integrats que s'utilitzaran al laboratori són circuits digitals del tipus *dual in line* (DIP) com els que es mostren a la següent imatge (Figura 1). Es mostra també la secció d'un IC on es pot veure el xip del circuit dins l'encapsulat.

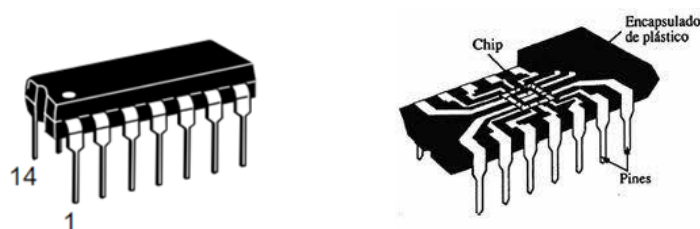


Figura 1. Circuit Integrat DIP de 14 terminals (pins).

Aquest tipus de IC és molt utilitzat donada la seva mida reduïda, alta fiabilitat i baix cost. A més, és de fàcil instal·lació sobre una placa de proves (*protoboard*) per muntar els circuits, com la que es mostra a la Figura 2.

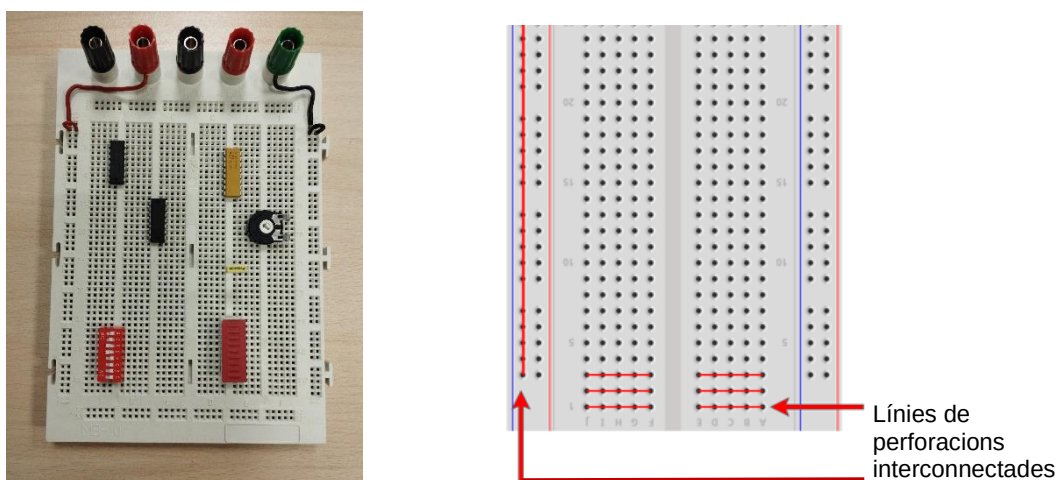


Figura 2. Protoboard o placa de proves.

Una placa de proves és un suport que s'utilitza per allotjar components i connectar-los entre si de forma temporal. Per a això, sobre la placa es disposa una matriu de perforacions connectades elèctricament entre si per la part posterior, mitjançant un rail conductor. Això permet realitzar circuits amb components electrònics i connectar-los a instruments externs mitjançant cables per comprovar el seu funcionament.

Cadascuna de les quatre línies verticals a esquerra i dreta són independents entre si, de manera que estan connectats tots els forats d'una mateixa línia vertical lateral. Els forats horitzontals centrals estan connectats en grups de cinc. És a dir, cada grup de cinc horitzontals estan interconnectats (com un lladre elèctric) tal com es mostra a la Figura 2.

La *protoboard* té a la part superior uns borns on es connecten els dos cables de la font d'alimentació: el verd correspondrà a massa (terra o GND) i el vermell marcat amb +5V, a 5V. Del born positiu (5V) connectarem un cable a les dues línies del lateral esquerra i del born de terra (0V) un altre als del lateral dret, de tal forma que cada la línia de punts corresponent queda connectada a 5V i a GND respectivament.

Els xips es col·loquen verticals entre dues línies de connexió tal com es mostra a la Figura 2. Igualment es col·loquen els altres dispositius electrònics que es faran servir, com resistències, díodes o interruptors, entre d'altres.

Els IC amb els que treballarem són tots de la **família lògica¹ TTL** (acrònim de Transistor-Transistor Logic), amb integració a baixa escala (SSI - *Small Scale Integration*)².

Cada IC té una denominació numèrica impresa a la superfície per a la seva identificació segons la *família lògica¹*, la subfamília a la que pertany i la seva operació lògica (el tipus de funció lògica que té implementada).

Tots els circuits integrats TTL d'ús comercial **tenen una designació numèrica genèrica que comença amb el prefix 74** seguit d'un sufix de 2 o 3 dígits que identifica el tipus de sèrie i representa la funció del dispositiu. Per exemple, el IC 7400 conté 4 portes NAND de dues entrades (Figura 3).

Els dispositius **TTL estàndard (74XX)** van ser la primera versió de la família TTL. Les següents generacions es van dissenyar per reduir el seu consum de potència i/o per incrementar la seva rapidesa (disminuir el retard de propagació). Aquests dispositius amb noves característiques s'identifiquen amb lletres després del prefix 74. Per exemple un 74L00 és una versió de baixa potència del 7400.

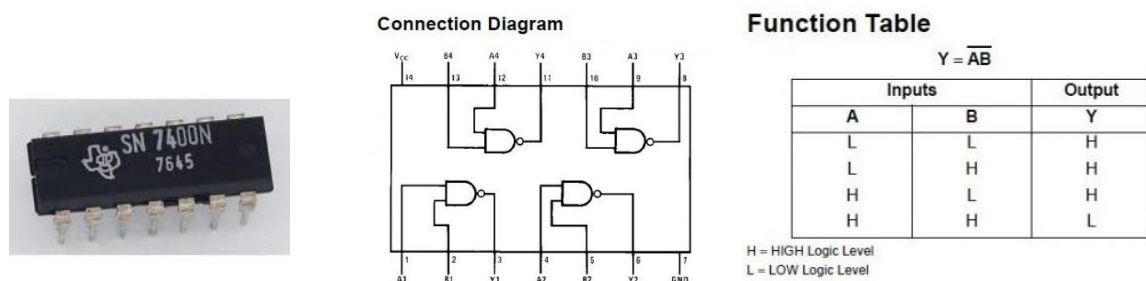


Figura 3. IC de 4 portes NAND de dues entrades.

Cada IC ve acompanyat d'un full d'especificacions o **datasheet** que inclou l'esquema corresponent a la lògica implementada i totes les especificacions tècniques i característiques funcionals d'aquest.

¹ Una família lògica és un grup de dispositius digitals que comparteixen una tecnologia comú de fabricació. Existeixen diferents famílies lògiques segons la tecnologia utilitzada per a la seva construcció (elements amb què es fabriquen les funcions). El grup de dispositius digitals d'una mateixa família lògica té estandarditzades les seves característiques funcionals d'entrada i sortida i són compatibles entre sí. Per tant, la interconnexió entre dispositius lògics d'una mateixa família és particularment senzilla i directa. Les prestacions que ofereixen les diferents famílies lògiques venen determinades per uns valors de tensió, intensitat, consum, temps de retard, etc.

² L'escala d'integració fa referència al nombre de portes lògiques que contenen els IC per unitat de superfície.

2. LA FONT D'ALIMENTACIÓ

La font d'alimentació subministra una tensió contínua per alimentar els circuits. Utilitzarem la sortida que genera una tensió contínua fixa de 5V (CH3).



Figura 4. Font d'alimentació.

Com s'utilitza?

1. La font s'engega amb el **botó POWER**.
2. El **botó OUTPUT** activa les sortides.



És important deixar el **botó OUTPUT EN OFF** quan es connecten els cables que alimentaran el circuit i **no activar-lo abans que s'hagi comprovat que el circuit està ben muntat**.

3. Cal connectar els dos cables (negre i vermell) als terminals de la font (**5V FIXED 3A**): el vermell es connecta al terminal positiu i el negre al negatiu, tal com es veu a la Figura 4.
4. Els altres extrems dels cables es connectaran als borns corresponents de la placa de proves per alimentar els circuits muntats a la placa: el cable vermell es connectarà al terminal vermell de +5V i el negre al terminal verd (terra o GND), com es mostra a la Figura 5.

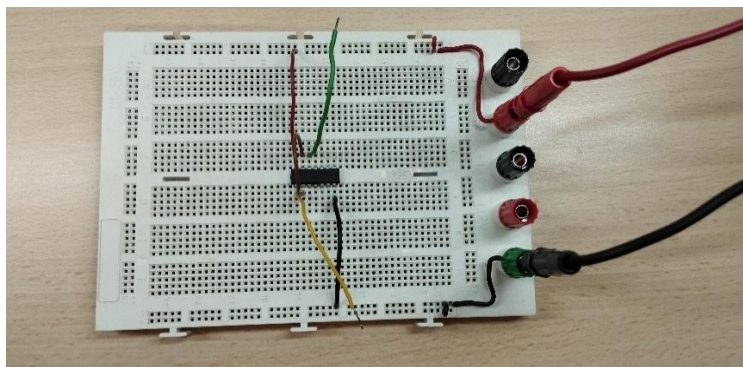


Figura 5. Connexió dels cables d'alimentació a la placa de proves.

3. EL GENERADOR D'ONES

El **generador d'ones** és una font de senyals de diferents tipus (sinusoidals, quadrades, rectangulars, triangulars) amb diferents rangs de freqüència i tensió.



Figura 6. El generador d'ones sintonitzat en ona quadrada a 1MHz.

Com s'utilitza?

1. S'engega amb el botó vermell de la part superior esquerra (I – encès, 0 – apagat) .
2. El tipus d'ona a generar es selecciona amb els botons negres de la part inferior (FUNCTION).

Utilitzarem un **senyal en ona quadrada**, el que oscil·la entre 0 i una tensió positiva (**segon botó negre**), com a senyal d'entrada als circuits.

3. La freqüència de l'ona es selecciona amb els botons grisos de la part inferior esquerra. L'aparell permet generar ones de freqüència entre 2Hz i 2MHz.



En primer lloc, cal **seleccionar el rang de freqüències** prement el botó gris corresponent i, a continuació, modular la freqüència desitjada dins el rang escollit amb el botó giratori (potenciòmetre) que hi ha just a sobre dels botons grisos.

Al display digital es mostrarà el valor de la freqüència de l'ona generada.

4. Per enviar el senyal al circuit i/o a l'oscil·loscopi, en general, **utilitzarem el canal de sortida del generador d'ones que hi ha a la part inferior dreta (zona ombrejada)** on hi connectarem una sonda, tal com es mostra a la Figura 6.
5. Altres opcions de modulació del senyal:
 - **Botó DC OFFSET:** afegeix un senyal DC fixe al senyal de sortida. El mantindrem en off a no ser que el senyal de sortida es desplaci de la posició determinada pel GND.
 - **Boto AMPLITUDE:** modifica l'amplitud del senyal generat.
 - **Botó SYM:** modifica el període del senyal, mantenint invariant el temps del senyal en HIGH i modificant el temps en LOW.
 - **Botó TTL SYM:** modifica el cicle de treball del senyal (Duty Cycle), és a dir el temps que el senyal està actiu (HIGH), mantenint el període invariant. Per activar aquesta funció cal utilitzar el canal de sortida del generador TTL-COMP.

4. LES SONDES

Les sondes fan possible la connexió, tant física com elèctrica, entre el generador d'ones, l'oscil·loscopi i el circuit (Figura 7). Tenen una punta o ganxo accionada per una molla per poder-les connectar a qualsevol cable o punt de prova i una pinça tipus cocodril per a la connexió a terra (punt de referència per a les mesures de tensió).

La punta de les sondes és una agulla interna que està protegida per un caputxó negre. Cal tenir en compte que amb l'ús, a vegades, aquesta agulla interna es descargola i cal treure la caputxa i enroscar bé l'agulla per tal que funcioni correctament.

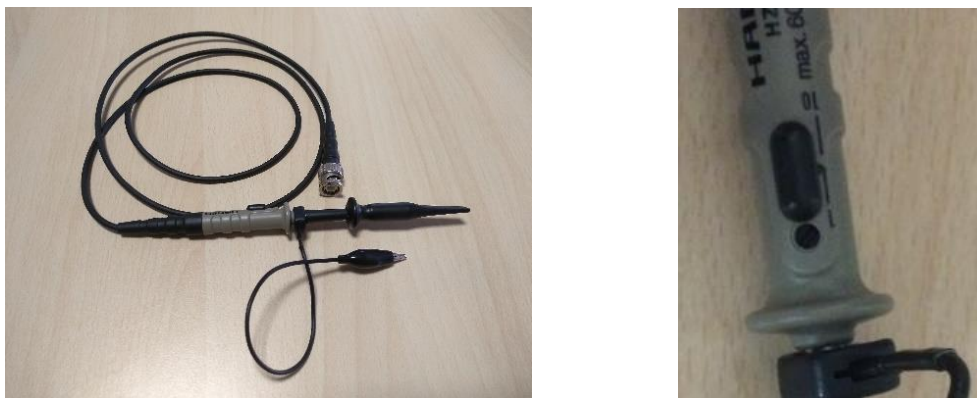


Figura 7. Una sonda a la primera imatge i el botó d'atenuació a la segona imatge.

Una característica important de les sondes és el seu **factor d'atenuació**, que determina la proporció entre l'amplitud del senyal d'entrada i de sortida d'aquestes. Algunes tenen un **botó d'atenuació del senyal que ha d'estar situat en 1**. Si es canvia a la posició 10, l'amplitud que mesura la sonda és 1/10 de l'amplitud del senyal d'entrada real i, per tant, la mesura de la sonda s'ha de multiplicar per 10, si no, no seria la correcta.

Les pinces tipus cocodril de les sondes són els terminals corresponents de connexió a terra. És important connectar-les sempre a GND. Per tant, la connexió de les sondes dependrà, del que es vulgui visualitzar en cada cas, però **sempre haurem de connectar els terminals de connexió a terra de totes elles al terra del circuit** (Figura 8).

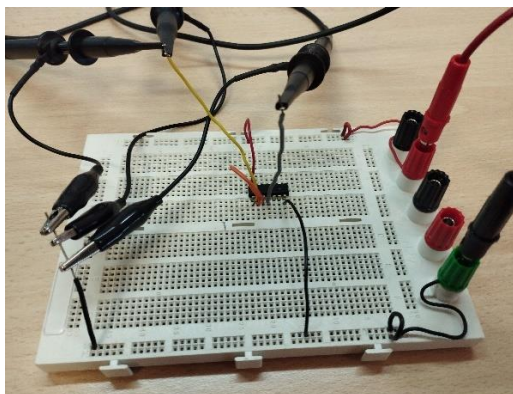


Figura 8. Terminals tipus cocodril per a la connexió de les sondes a GND del circuit.

Disposeu de tres sondes, dues pels dos canals d'entrada de l'oscil·loscopi, per tal de visualitzar els senyals desitjats en el canal escollit, i la tercera per a la sortida del generador d'ones.

5. L'OSCIL·LOSCOPÍ

L'oscil·loscopi és un dispositiu de visualització gràfica que mostra senyals elèctrics variables en el temps.

Ens permet visualitzar els senyals d'entrada i de sortida dels diferents circuits i fer-ne les mesures corresponents, en cada cas, de l'amplitud (voltatge o tensió), el període i la freqüència de l'ona, en dos canals diferents de visualització (Ch 1 i Ch 2).



Per engegar-lo hi ha un botó a la part posterior de l'aparell (1 – encès, 0 – apagat). A la part frontal, al costat dret de la pantalla, el botó ON/OFF, ha d'estar encès.

5.1 Connexió de les sondes i visualització dels senyals en pantalla

Els senyals arriben a l'oscil·loscopi a través de les sondes que cal connectar a l'entrada del canal escollit per visualitzar el senyal.

A la imatge següent es mostra com es connecten les sondes als canals Ch1 i Ch2 de l'oscil·loscopi per fer arribar el senyal que volem visualitzar a cada canal (Figura 9).



Figura 9. Connexió de les sondes a les entrades dels canals Ch1 i Ch2 de l'oscil·loscopi.

Visualització d'un senyal del generador

Per visualitzar un senyal generat per generador d'ones a la pantalla de l'oscil·loscopi, s'ha de connectar una sonda a la sortida del generador i connectar la punta d'aquesta sonda a la punta de la sonda connectada a l'entrada Ch1 de l'oscil·loscopi.

Es pot visualitzar el mateix senyal als dos canals si connectem també la sonda del generador a la segona sonda connectada a l'entrada del Ch2 de l'oscil·loscopi tal com es mostra a la Figura 10. **Cal connectar també les pinces tipus cocodril de connexió a terra de totes les sondes entre elles.**

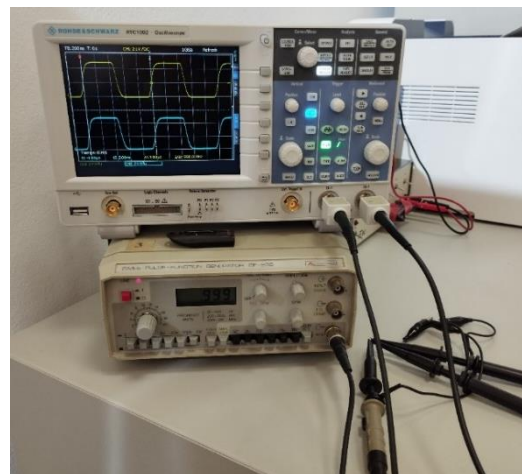


Figura 10
Connexió de les sondes entre el generador i l'oscil·loscopi.

Visualització d'un senyal d'un circuit

Generalment voldrem visualitzar el senyal d'entrada d'un circuit, provinent del generador d'ones, al Ch1 i el de sortida del mateix circuit al Ch2, per poder-los comparar. En aquest cas, les sondes s'hauran de connectar als cables o components corresponent al senyal que es vol visualitzar. **Sempre cal connectar també les pinces tipus cocodril de connexió a terra de totes les sondes al terra del circuit.**

5.2 Funcions bàsiques per a la visualització dels senyals

A la pantalla de l'oscil·loscopi, on es mostren els senyals, es poden visualitzar dos senyals en dos canals diferents, per separat o els dos alhora, utilitzant respectivament els **botons CH1 i CH2** (Figura 11):

- Quan el botó CH1 o CH2 està encès, indica que el corresponent canal està actiu.
- El senyal en el canal CH1 es mostra en color groc i el senyal en el canal CH2 en color blau.

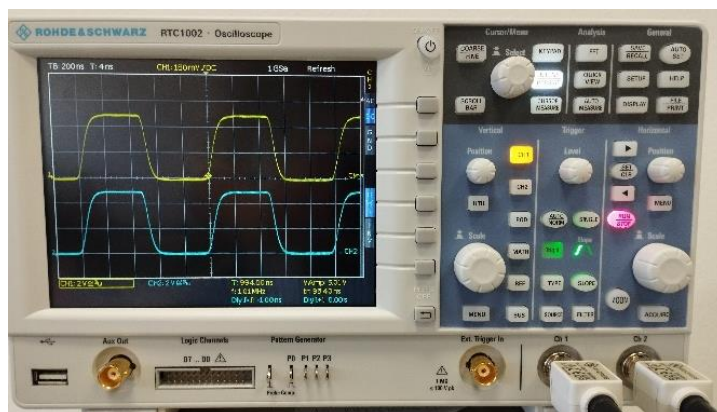


Figura 11. Visualització dels dos canals del oscil·loscopi per una senyal de 1MHz.
El canal 1 està actiu, per tant es poden modificar les seves escales i la posició del senyal a la pantalla.

Per visualitzar correctament els senyals a la pantalla, cal ajustar la posició i escollir l'escala adequada en cada cas i per a cada eix.

- L'eix vertical, o eix Y, representa l'amplitud de l'ona generada i permet mesurar el voltatge.
- L'eix horitzontal, o eix X, representa el temps i és on es mesura la periodicitat de l'ona generada i, consegüentment, la seva freqüència.

Les següents funcions de l'oscil·loscopi permeten modificar la posició i l'escala de cada eix d'acord amb la freqüència de l'ona que s'està enviat:

- **Botó SCALE:** l'escala per a cada eix es pot modificar amb el botó Scale corresponent.
 - Els valors de l'escala escollida per a l'eix horitzontal es mostren a la part superior de la pantalla (escala de temps, TB)
 - Els valors de l'escala de l'eix vertical, es mostren a la part inferior (escala de voltatge per a cada canal).
- **Botó POSITION:** es pot modificar la posició del senyal actiu a la pantalla amb els botons reguladors de posició vertical i horitzontal, que permeten moure el senyal en el respectiu eix.
- **TRIGGER LEVEL:** si la imatge del senyal no es mostra estable, caldrà **ajustar el nivell del Trigger movent el botó regulador de la part central (botó Level)**, fins a aconseguir que el senyal s'estabilitzi. El Trigger determina el punt del senyal que utilitzarà l'oscil·loscopi per a sincronitzar-se i mostrar el senyal de forma estable.

L'acoblament DC i límit d'ample de banda (BWL) han d'estar encesos (s'activen amb els botons del costat dreta de la pantalla).

6. ANÀLISI DELS SENYALS AMB L'OSCIL·LOSCOPÍ

Per analitzar els senyals mostrats a l'oscil·loscopi, cal interpretar correctament els diferents indicadors d'escala a la pantalla i conèixer les funcions principals que ens faciliten la mesura dels diferents paràmetres característics dels senyals: la funció **Cursor Measure** i la funció **Zoom**.

6.1 Indicadors d'escala a la pantalla

La imatge següent (Figura 12) és una captura de pantalla de l'oscil·loscopi, on es mostra el mateix senyal als dos canals, generat pel generador d'ones.

Si el menú està tancat, la pantalla de l'oscil·loscopi té 12 divisions d'escala a l'eix de temps (eix horitzontal) i 8 divisions d'escala en l'eix vertical. Una divisió és un quadrat a la pantalla, dividit en 5 subdivisions.

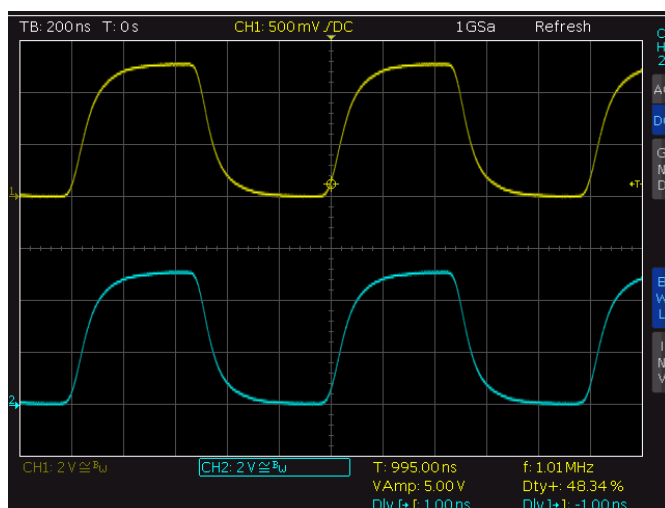


Figura 12. Captura de pantalla on es mostra una ona quadrada de 1MHz en els dos canals de l'oscil·loscopi.

Captures de pantalla

- El botó **FILE/PRINT** fa una captura de pantalla.
- Si es vol una imatge estable del senyal per fer la captura, el botó **RUN/STOP** para la imatge.
- Es poden guardar les imatges capturades en un llaç de memòria o directament a un ordinador a través del connector USB de la part frontal de l'oscil·loscopi.

Els indicadors d'escala (horitzontal i vertical) a la pantalla són els següents:

- **TB (Base de Temps):** es mostra a la part superior esquerra de la pantalla, indica l'escala de temps (en el eix horitzontal) i és comuna pels dos canals (CH1 i CH2).

A la imatge de la Figura 12, l'escala de temps és de 200ns (0,2µs) per divisió, i per tant, cada subdivisió horitzontal equival a 0,04µs. En aquest cas s'ha generat una ona d'una freqüència aproximada de 1MHz ($f \approx 1000\text{KHz}$), per tant el període del senyal es mostra en 5 divisions o quadrats horitzontals de la pantalla ($T \approx 1\mu\text{s}$).

- **Escala de voltatge:** l'escala de voltatge, en l'eix vertical, s'indica a la part inferior esquerra de la pantalla per a cada canal (CH1 en groc i CH2 en blau).

A la imatge de la Figura 12, l'escala vertical és de 2V per divisió (per als dos canals), per tant, cada subdivisió vertical correspon a 0,4 Volts. Així, l'amplitud de l'ona mostrada en pantalla és de 5 Volts aproximadament ($V_{amp} \approx 5\text{V}$), i per tant, el senyal ocupa 2,5 divisions o quadrats verticals.

6.2 Funció CURSOR MEASURE

Per fer les mesures dels paràmetres desitjats utilitzarem la funció **CURSOR MEASURE**.



Figura 13. Botó CURSOR MEASURE i menú corresponent en pantalla.

Procedirem de la següent manera:

1. Premem el botó **CURSOR MEASURE**. Apareix en pantalla el menú corresponent:
 - **MEDICION TYPE**: mostra tots el paràmetres que es poden mesurar (Figura 13). S'inclou un annex al final d'aquest manual amb informació específica de totes les mesures del menú (**ANNEX: CURSOR MEASURE – TIPUS DE MESURES**).
 - **FUENTE AUTOMÁTICA**: amb aquesta opció activada (Encendido), s'utilitza automàticament el canal actiu com a font/origen de la mesura escollida. Treballarem amb aquesta opció activada.
 - **FUENTE**: si l'opció anterior està desactivada, cal indicar la font/origen de la mesura amb aquesta opció del menú.
2. Girant el botó **SELECT** s'escull el paràmetre a mesurar de la llista de paràmetres que mostra l'opció MEDITION TYPE i es selecciona prement el mateix botó.

Apareixen en pantalla dues o tres línies de cursor, en l'eix corresponent a la mesura que es vol realitzar i en el canal actiu (Figura 14). Inicialment les línies es mostren en línia discontinua.

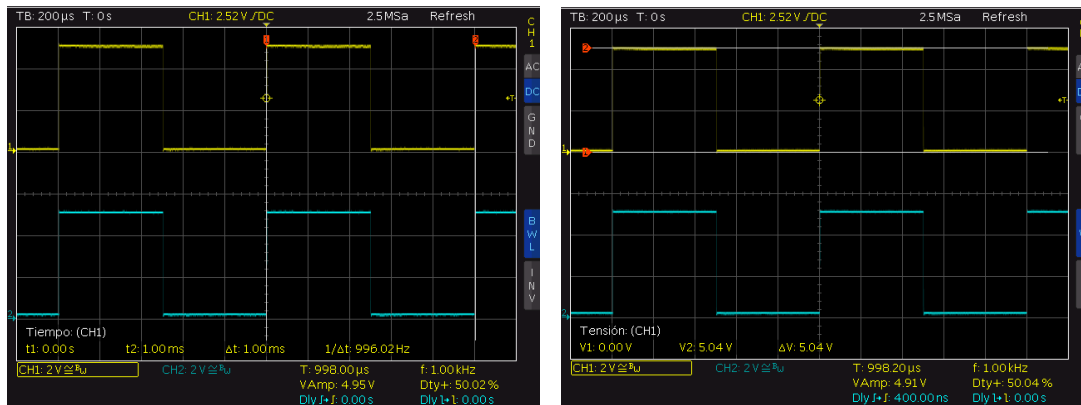


Figura 14. Mesura del període i la freqüència en l'eix de temps (eix X) i del voltatge (eix Y) amb els cursors.

3. Prement de nou el botó SELECT es poden seleccionar les línies de cursor per moure-les i situar-les en la posició desitjada per fer la mesura escollida. Es poden seleccionar cadascuna per separat o bé totes alhora:

- Si la línia de cursor és discontinua i amb el marcador en blanc no està seleccionada.
- Si la línia de cursor és contínua i amb el marcador en vermell està seleccionada i es pot moure girant el botó SELECT.

El menú té dos **opcions automàtiques de posicionament dels cursors** i una opció que els fixa en una determinada posició:

- **POSICIONADOS AL:** col·loca els cursors en la seva posició òptima per realitzar la mesura escollida.
- **POSICIONADOS SC:** torna els cursors a la seva posició predeterminada.
- **SIGUIENDO EL TRAZO:** fixa els cursors en la posició ajustada, de tal manera que es mantenen en el mateix punt del senyal, inclús si es fa un canvi d'escala. Si aquesta opció està desactivada els cursors es mantenen en la seva posició en referència a la pantalla si es varia l'escala i, per tant, el valor mesurat varia amb un canvi d'escala.

El botó MENÚ OFF amaga el menú per visualitzar la pantalla completa i poder situar els cursors on es desitgi.

4. Els resultats de la mesura apareixen a la part inferior de la pantalla (en groc pel canal CH1 i en blau pel canal CH2).

6.3 Funció ZOOM

Si es vol fer un anàlisis més en detall del senyal es pot utilitzar la **funció ZOOM**. La pantalla es divideix en **dues finestres**:

- La finestra superior mostra tot el senyal.
- La finestra inferior és la finestra de zoom i mostra una secció ampliada la finestra superior. La secció ampliada està marcada per dos cursors a la finestra superior (Figura 15).

Cal tenir en compte que:

- Si els dos canals estan actius, s'amplien els dos simultàniament el mateix factor i en la mateixa posició.
- A sobre de cada finestra s'indica l'**escala de temps corresponent** (base de temps o temps per divisió): **"TB" per a la finestra superior i "Z" per a la finestra de Zoom**. La base de temps del zoom "Z" determina l'amplada de l'àrea de zoom. "Tz" determina la posició de l'àrea de zoom, per defecte, centrada en aquest punt.
- Per canviar la finestra activa cal prémer el botó Scale. Quan la finestra de zoom està activa, la configuració de la base de temps de la finestra superior es mostra en gris, mentre que la base de temps de zoom està marcada en blanc. En cas contrari, la finestra activa és la finestra superior.
- La base de temps es pot modificar per a cada finestra quan aquesta està activa girant el botó Scale de la secció horitzontal. La posició de la secció ampliada Tz es modifica girant el botó Position de la mateixa secció horitzontal.

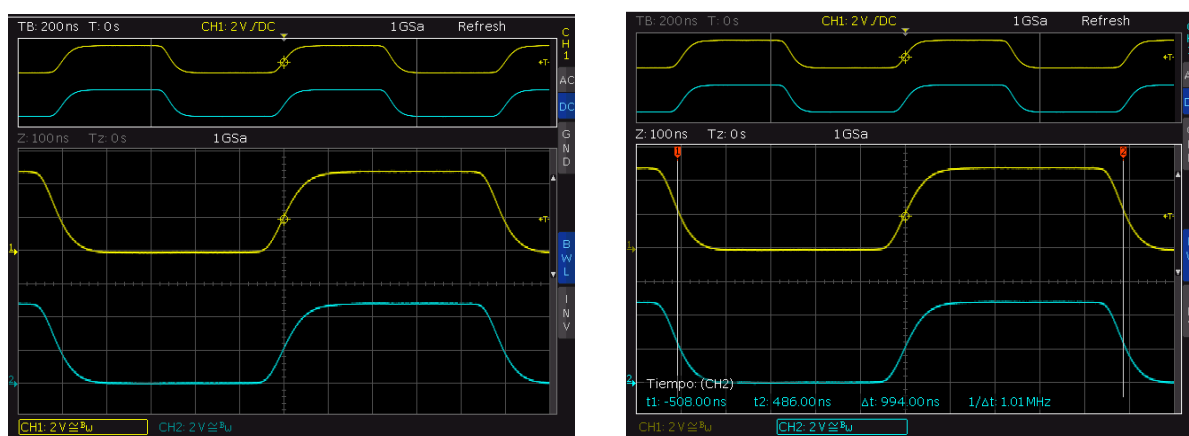


Figura 15. Finestra de ZOOM.

A la primera imatge de la Figura 15 la finestra superior està activa ja que la base de temps es mostra en blanc, mentre que la de de la finestra de zoom es mostra en gris.

A la segona imatge de la Figura 15 és la finestra de zoom la que està activa i això permet modificar la configuració de la base de temps. En aquesta segona imatge també està activa la funció CURSOR MEASURE, per fer mesures en l'eix de temps, i es mostren els dos cursors per poder fer les mesures i el valor de la mesura a la part inferior de la pantalla, corresponents al senyal del CH2, en blau.

7. EL MULTÍMETRE (O TESTER)

El multímetre, també anomenat tester, és un instrument que permet la mesura de tensions, intensitats i valors de resistències.

La Figura 16 mostra les parts principals d'un multímetre i els cables de connexió.



Figura 16. Parts d'un multímetre.



És important tenir en compte que l'elecció de la mesura a realitzar afecta la connexió dels cables entre l'aparell i el circuit a mesurar.

Així, per a la utilització del multímetre s'han de seguir els següents passos:

1. Connectar els dos cables en els borns corresponents de l'aparell. El cable negre es connecta a un terminal comú (COM), mentre que per al vermell hi ha dues opcions disponibles, segons es vulgui mesurar tensions/resistències o intensitats (Figura 17).

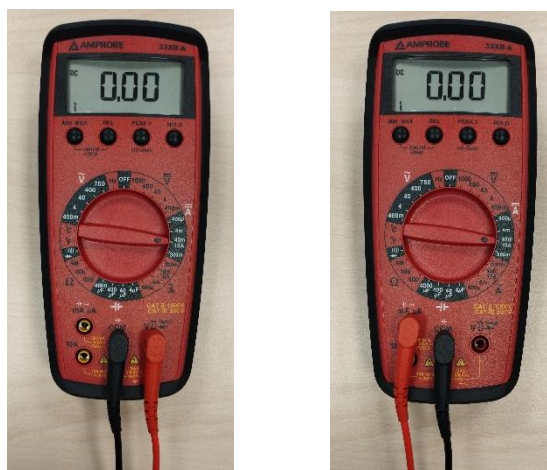


Figura 17. Connexió dels cables mesurar tensions o resistències (esquerra) i per mesurar intensitat (dreta).

2. Seleccionar el mode (voltímetre, amperímetre o ohmímetre) i el rang de mesura amb el selector fins a aconseguir la precisió desitjada.
3. Connectar els altres extrems dels cables amb terminacions en punta al circuit. Novament depèn de la mesura a fer:



Mesura de voltatge (contínua)

- ✓ Per fer la mesura s'han de connectar els cables en paral·lel a la part del circuit que es vol mesurar.
- ✓ Cal connectar el cable negre en un punt del circuit connectat a GND i el cable vermell al punt del circuit on es vol mesurar la tensió.
- ✓ Treballem amb un rang de voltatge de 0 a 5V, per tant, haurem de situar el selector a 40V.

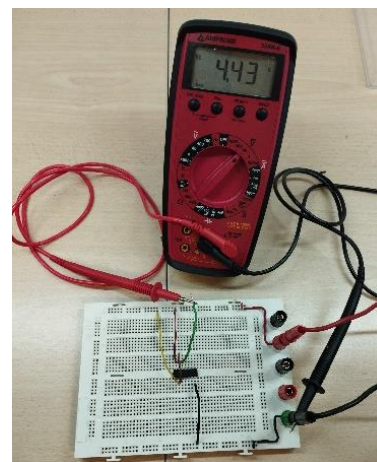


Figura 18. Mesura de Voltatge



Mesura de resistència:

- ✓ **MOLT IMPORTANT: La mesura de la resistència s'ha de fer sense tensió, amb la font d'alimentació apagada.**
- ✓ Per fer la mesura s'han de connectar els cables en paral·lel a la part del circuit que es vol mesurar.
- ✓ Treballem amb resistències de 1KΩ, per tant haurem de situar el selector o a 400Ω o a 40KΩ.

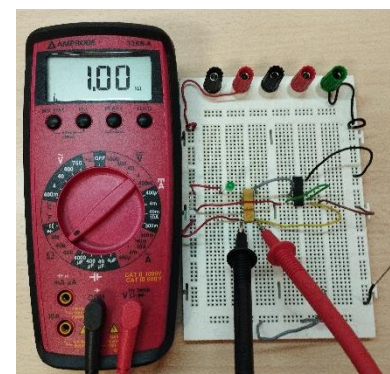
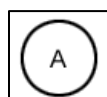


Figura 19. Mesura de Resistència



Mesura d'intensitat (en corrent continu):

- ✓ **MOLT IMPORTANT: Per mesurar la intensitat cal canviar la configuració del multímetre, connectant el cable vermell al born per mesurar Ampers i moure el selector fins el rang adequat (4mA – DC).**
- ✓ Per fer la mesura és necessari obrir el circuit on es vol mesurar la intensitat i connectar el multímetre en sèrie en aquest punt.

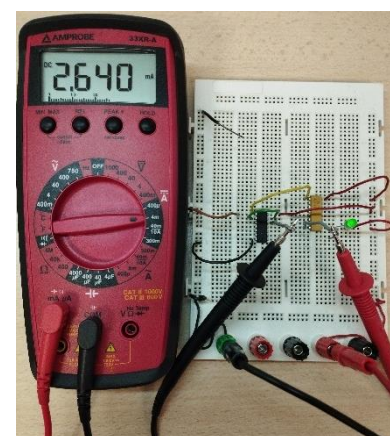
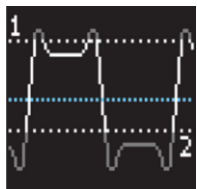


Figura 20. Mesura d'Intensitat

ANNEX: CURSOR MEASURE – TIPUS DE MESURES

Al menú de la funció CURSOR MEASURE estan disponibles els següents tipus de mesura de cursor:

Voltatge



Proporciona dos cursors i mesura tres voltatges. Els valors V1 i V2 corresponen a la tensió entre la línia de base zero del senyal seleccionat (GND) i la posició actual del primer i del segon cursor respectivament. El valor ΔV és la diferència de tensió entre els dos cursors.

Temps



Proporciona dos cursors i mesura tres temps i una freqüència. Els valors t1 i t2 corresponen al temps entre el disparador (trigger) i la posició del primer i del segon cursor respectivament. El valor Δt correspon al temps entre els dos cursors i la freqüència és la corresponent a aquest temps.

Ratio X



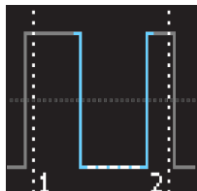
Proporciona tres cursors i mesura una relació en direcció X (per exemple, una relació de treball) entre els dos primers cursors i el primer i el tercer cursor. Els valors de mesura es mostren en quatre formats (coma flotant, percentatge, graus i radians).

Ratio Y



Proporciona tres cursors i mesura una relació en la direcció Y entre els dos primers cursors i el primer i el tercer cursor. La mesura els valors es mostren en dos formats (coma flotant i percentatge).

Compte

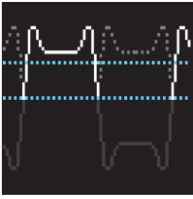


Proporciona tres cursors per comptar els canvis de senyal que superen el llindar dins d'un interval determinat. L'interval el defineixen els dos primers cursors i el llindar el determina el tercer cursor. Els valors de mesura mostren quatre valors: nombre de pujades i pendents descendents i nombre de polsos positius i negatius).

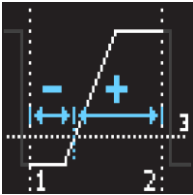
Valors de pics



Proporciona dos cursors i mesura el mínim i el màxim voltatge d'un senyal dins de l'interval establert pels dos cursors. Els valors Vp- i Vp+ corresponen a la tensió mínima i màxima. El valor Vpp correspon a la diferència de tensió entre el valor mínim i el màxim.

RMS, mitjana, σ 

Aquest tipus de mesura proporciona dos cursors i mesura el valor efectiu (RMS - arrel quadrada mitjana), el valor mitjà i la desviació estàndard dins de l'interval establert pels dos cursors.

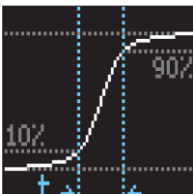
Tasa de Actividad

Proporciona tres cursors per determinar la relació de treball entre els dos cursors horitzontals. El tercer cursor especifica el llindar en què es mesura la relació de treball.

Amplada de Burst

Determina la durada d'una ràfega des del primer flanc fins a l'últim.

Freq. & Període Proporciona tres cursors i mesura la freqüència i el període.

Temps de pujada 90% - Temps de pujada 80%

Aquests tipus de mesura proporcionen dos cursors i mesuren el temps de pujada i baixada del primer pendent ascendent de la pantalla dins del període de temps establert pels cursors. El temps de pujada identifica el temps en què el senyal puja o baixa del 10% al 90% de la seva amplitud, o del 20% al 80%.

Marcador V

Proporciona dos cursors i mesura tres voltatges i un temps. Els valors V1 i V2 corresponen a la tensió entre la línia de base zero de la corba seleccionada (GND) i la posició actual del primer i el segon cursor respectivament. El valor ΔV correspon al diferència de tensió entre els dos cursors. El valor Δt correspon al temps entre els dos cursors.

Factor de cresta

El factor de cresta (proporció pic a mitjana) es calcula a partir del valor màxim dividit pel valor RMS de la forma d'ona.